(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211507289 U
(45)授权公告日 2020.09.15

(21)申请号 201821114144.X

(22)申请日 2018.07.14

(73)专利权人 合肥科达工业设备有限公司
地址 230000 安徽省合肥市肥东县经济开发区祥和路16号

(72)发明人 李辉

(51)Int.Cl.
H01F 27/06(2006.01)
H01F 27/30(2006.01)
H01F 27/32(2006.01)
H01F 27/33(2006.01)
H01F 27/02(2006.01)

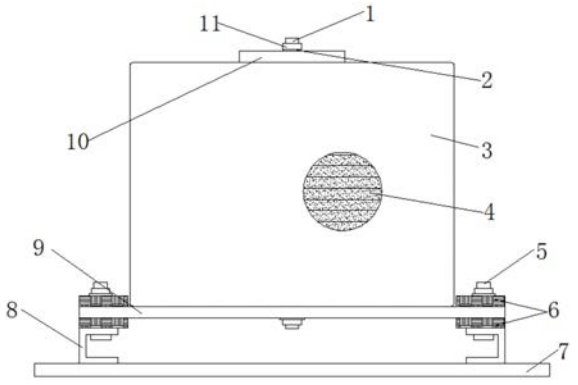
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座

(57)摘要

本实用新型公开了一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座，包括电源柜底板，电源柜底板顶面两侧均固定连接有固定槽钢，固定槽钢上端还叠置有绝缘支撑底板，绝缘支撑底板顶面中部还放置有电感线圈，绝缘支撑底板中心位置贯穿设置有长螺柱，且长螺柱下端拧紧有锁紧螺母，长螺柱上端延伸至电感线圈上方，且电感线圈上端中部还叠置有绝缘条形板，绝缘条形板中心位置还开设有连接孔，连接孔为上小下大的孔型结构，且长螺柱上端穿过连接孔并螺接有锁紧螺母，锁紧螺母外径大于连接孔上端孔径，小于连接孔下端孔径。本实用新型解决了目前的电抗器固定方式简单，绝缘度不够，机械结构和柜体直接接触，造成设备运行噪音大的问题。



CN 211507289 U

1.一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座，包括电源柜底板(7)，所述电源柜底板(7)顶面两侧均固定连接有固定槽钢(8)，其特征在于：所述固定槽钢(8)上端还叠置有绝缘支撑底板(9)，所述绝缘支撑底板(9)与电源柜底板(7)之间平行设置，且所述绝缘支撑底板(9)四角与固定槽钢(8)之间通过锁紧螺栓(5)配合相应的螺母进行锁紧连接，所述绝缘支撑底板(9)顶面中部还放置有电感线圈(4)，且所述电感线圈(4)外表面浇筑有一层树脂浇筑层(3)，所述绝缘支撑底板(9)中心位置贯穿设置有长螺柱(1)，且所述长螺柱(1)下端拧紧有锁紧螺母(11)，所述长螺柱(1)上端延伸至电感线圈(4)上方，且所述电感线圈(4)上端中部还叠置有绝缘条形板(10)，所述绝缘条形板(10)中心位置还开设有连接孔(12)，所述连接孔(12)为上小下大的孔型结构，且所述长螺柱(1)上端穿过连接孔(12)并螺接有锁紧螺母(11)，且所述锁紧螺母(11)外径大于连接孔(12)上端孔径，小于连接孔(12)下端孔径。

2.根据权利要求1所述的一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座，其特征在于：所述绝缘支撑底板(9)与固定槽钢(8)之间、绝缘支撑底板(9)与锁紧螺栓(5)上的螺母之间均压紧有缓冲橡胶垫(6)。

3.根据权利要求1所述的一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座，其特征在于：所述锁紧螺母(11)与绝缘条形板(10)之间还垫有防滑垫圈(2)，且所述防滑垫圈(2)外径小于锁紧螺母(11)外径。

一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电抗器技术领域，具体为一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座。

背景技术

[0002] 串联型中频电源的直流电流是不连续的，电抗器起到了减轻噪声和振动的作用。传统的电抗器固定方式比较简单，绝缘程度也不够，机械结构和柜体直接接触，设备运行噪音非常大。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座，解决了目前的电抗器固定方式简单，绝缘度不够，机械结构和柜体直接接触，造成设备运行噪音大的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座，包括电源柜底板，所述电源柜底板顶面两侧均固定连接有固定槽钢，所述固定槽钢上端还叠置有绝缘支撑底板，所述绝缘支撑底板与电源柜底板之间平行设置，且所述绝缘支撑底板四角与固定槽钢之间通过锁紧螺栓配合相应的螺母进行锁紧连接，所述绝缘支撑底板顶面中部还放置有电感线圈，且所述电感线圈外表面浇筑有一层树脂浇筑层，所述绝缘支撑底板中心位置贯穿设置有长螺柱，且所述长螺柱下端拧紧有锁紧螺母，所述长螺柱上端延伸至电感线圈上方，且所述电感线圈上端中部还叠置有绝缘条形板，所述绝缘条形板中心位置还开设有连接孔，所述连接孔为上小下大的孔型结构，且所述长螺柱上端穿过连接孔并螺接有锁紧螺母，所述锁紧螺母外径大于连接孔上端孔径，小于连接孔下端孔径。

[0007] 优选的，所述绝缘支撑底板与固定槽钢之间、绝缘支撑底板与锁紧螺栓上的螺母之间均压紧有缓冲橡胶垫。

[0008] 优选的，所述锁紧螺母与绝缘条形板之间还垫有防滑垫圈，且所述防滑垫圈外径小于锁紧螺母外径。

[0009] (三)有益效果

[0010] 本实用新型提供了一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座，具备以下有益效果：

[0011] (1)本实用新型通过将传统的电抗器组件的机械结构和柜体直接接触的固定形式进行改进，将其设计为通过长螺柱使电感被夹紧固定在绝缘支撑底板和绝缘条形板之间，然后将该固定组件整体固定在电源柜底板顶面固定槽钢上，能够有效增强该电抗器组件的整体绝缘性能，而将长螺柱上端与绝缘条形板之间采用连接孔配合锁紧螺母的连接方式，能够方便绝缘条形板和中间电感线圈的拆卸工作，当需要拆卸时，只需拧松锁紧螺母，无需

将其全部拧下，然后外移绝缘条形板，使得长螺柱和锁紧螺母能够从连接孔上的大孔内脱离出来，从而将绝缘条形板和电感线圈逐步拆除，方便快捷。

[0012] (2)本实用新型通过将下端绝缘支撑底板和固定槽钢之间使用缓冲橡胶垫隔离，这样使得电抗器的振动有很大一部分被缓冲橡胶垫吸收，有效降低设备运行噪音。

[0013] (3)本实用新型通过在电感线圈外表面浇筑一层树脂浇筑层，既能提高电感线圈外部的绝缘效果，同时又能对电感线圈起到很好的防护作用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型主视结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型俯视结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型绝缘条形板结构示意图。

[0017] 图中：长螺柱1、防滑垫圈2、树脂浇筑层3、电感线圈4、锁紧螺栓5、缓冲橡胶垫6、电源柜底板7、固定槽钢8、绝缘支撑底板9、绝缘条形板10、锁紧螺母11、连接孔12。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 如图1-3所示，本实用新型提供一种技术方案：一种具备绝缘降噪功能的电抗器固定座，包括电源柜底板7，电源柜底板7顶面两侧均固定连接有固定槽钢8，固定槽钢8上端还叠置有绝缘支撑底板9，绝缘支撑底板9与电源柜底板7之间平行设置，且绝缘支撑底板9四角与固定槽钢8之间通过锁紧螺栓5配合相应的螺母进行锁紧连接，绝缘支撑底板9顶面中部还放置有电感线圈4，且电感线圈4外表面浇筑有一层树脂浇筑层3，通过在电感线圈4外表面浇筑一层树脂浇筑层3，既能提高电感线圈4外部的绝缘效果，同时又能对电感线圈4起到很好的防护作用。

[0020] 绝缘支撑底板9中心位置贯穿设置有长螺柱1，且长螺柱1下端拧紧有锁紧螺母11，长螺柱1上端延伸至电感线圈4上方，且电感线圈4上端中部还叠置有绝缘条形板10，绝缘条形板10中心位置还开设有连接孔12，连接孔12为上小下大的孔型结构，且长螺柱1上端穿过连接孔12并螺接有锁紧螺母11，且锁紧螺母11外径大于连接孔12上端孔径，小于连接孔12下端孔径；绝缘支撑底板9与固定槽钢8之间、绝缘支撑底板9与锁紧螺栓5上的螺母之间均压紧有缓冲橡胶垫6。

[0021] 本实用新型通过传统的电抗器组件的机械结构和柜体直接接触的固定形式进行改进，将其设计为通过长螺柱1使电感被夹紧固定在绝缘支撑底板9和绝缘条形板10之间，然后将该固定组件整体固定在电源柜底板7顶面固定槽钢8上，能够有效增强该电抗器组件的整体绝缘性能，而将长螺柱1上端与绝缘条形板10之间采用连接孔12配合锁紧螺母11的连接方式，能够方便绝缘条形板10和中间电感线圈4的拆卸工作，当需要拆卸时，只需拧松锁紧螺母11，无需将其全部拧下，然后外移绝缘条形板10，使得长螺柱1和锁紧螺母11能够从连接孔12上的大孔内脱离出来，从而将绝缘条形板10和电感线圈4逐步拆除，方便快捷；

下端绝缘支撑底板9和固定槽钢8之间使用缓冲橡胶垫6隔离，这样使得电抗器的振动有很大一部分被缓冲橡胶垫6吸收，有效降低设备运行噪音。

[0022] 为了增强锁紧螺母11的锁紧力，锁紧螺母11与绝缘条形板10之间还垫有防滑垫圈2，且防滑垫圈2外径小于锁紧螺母11外径。

[0023] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0024] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

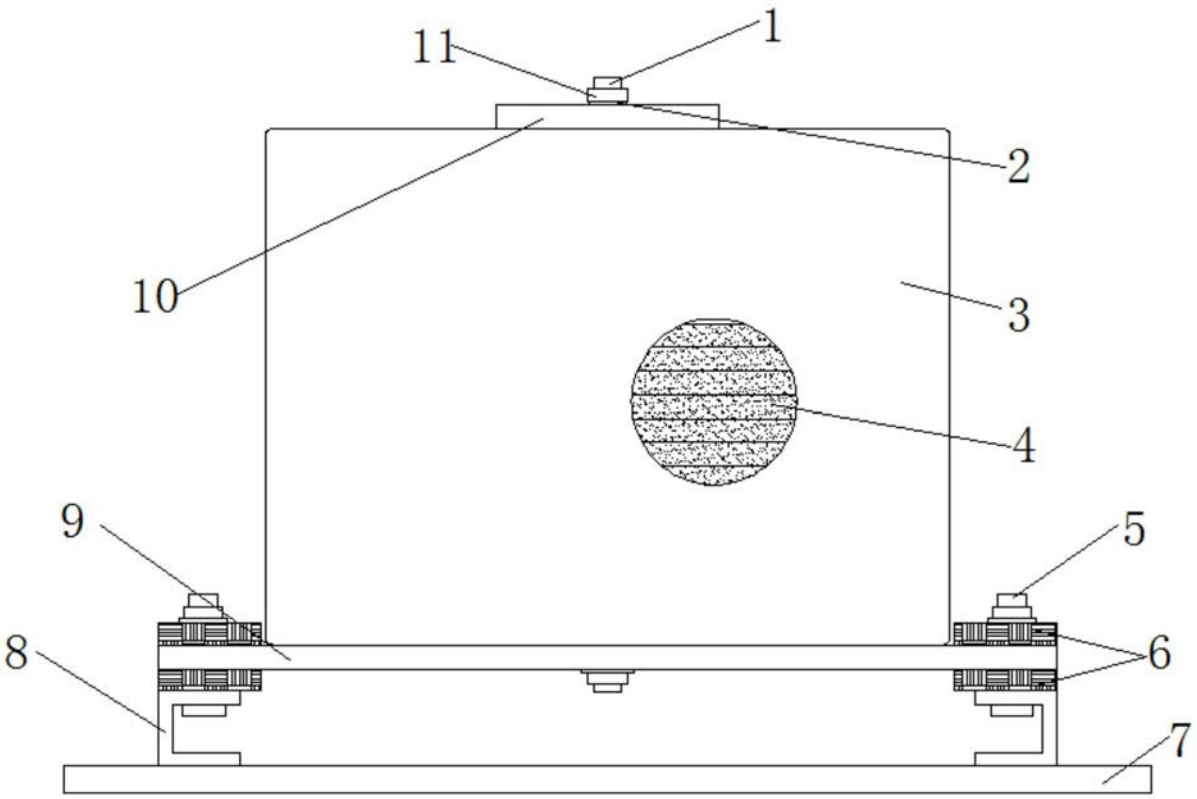


图1

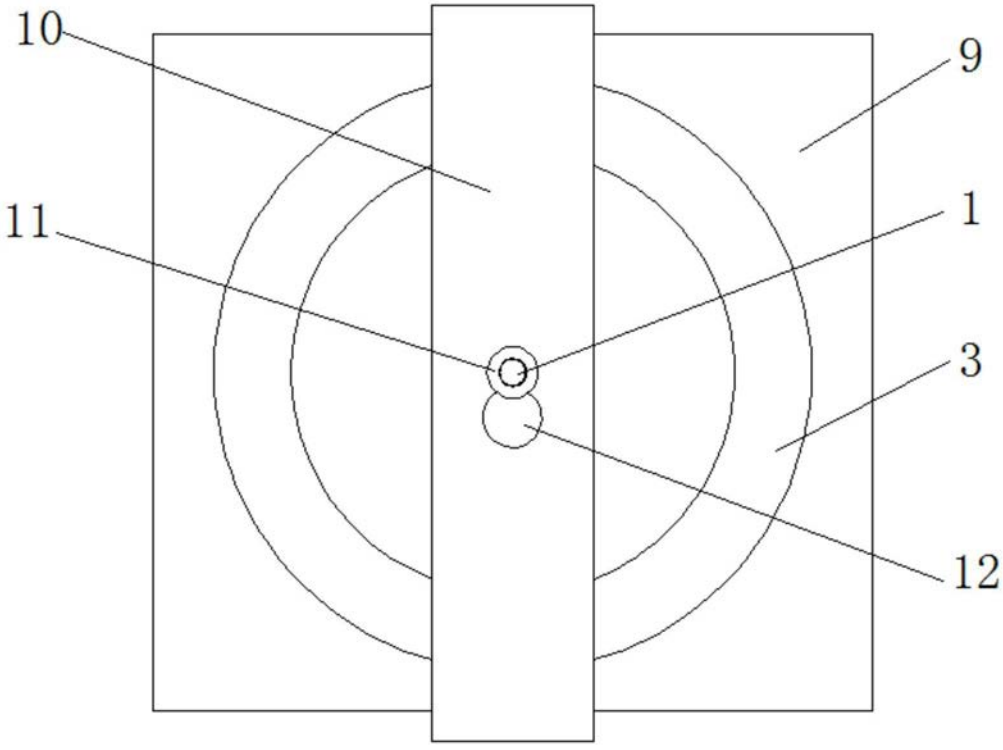


图2

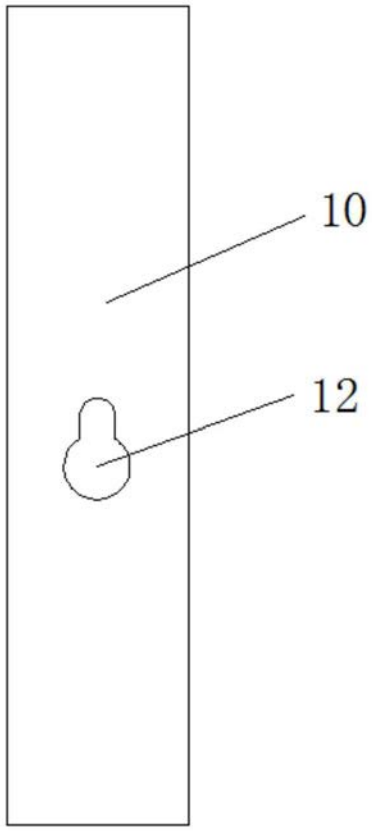


图3